Advanced Techniques
التقنيات المتقدمة

LECTURE 4 · المحاضرة 4

البروتينات في البلازما والإدرار
Proteins in Plasma and Urine

المرحلة الثالثة

Theory · نظري

INSTRUCTOR · التدريسي

د. مصطفى محمود مصطفى

LEC 4

Proteins in Plasma and Urine البروتينات في البلازما والإدرار

1 Introduction المقدّمة

EN Proteins are fundamental biomolecules that perform diverse functions within the human body.

AR البروتينات جزيئات حيوية أساسية تؤدّي وظائف متنوّعة داخل جسم الإنسان.

They serve as **enzymes, hormones, transporters, antibodies, and structural components**.

فهي تعمل **إنزيمات وهرمونات ونواقل وأضداداً ومكوّنات بنيوية (هيكلية)**.

In biological fluids such as **plasma and urine**, the **concentration and composition** of proteins provide crucial **diagnostic information** about physiological and pathological states.

وفي السوائل الحيوية مثل **البلازما والإدرار** يقدّم **تركيز البروتينات وتركيبها** **معلومات تشخيصية** حاسمة عن الحالات الفسيولوجية والمرضية.

In short باختصار

Proteins = enzymes, hormones, transporters, antibodies, structure.

البروتينات = إنزيمات، هرمونات، نواقل، أضداد، بنية (تركيب).

Their **amount and type in plasma and urine** help diagnosis.

كمّيتها ونوعها في البلازما والإدرار تساعد في التشخيص.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

2 Proteins in Plasma البروتينات في البلازما

2.1 Overview 2.1 نظرة عامة

EN Plasma proteins constitute approximately **6–8 g/dL** of plasma.

AR تشكّل بروتينات البلازما نحو **6–8 غ/دل** من البلازما.

They are synthesized mainly in the **liver** (e.g., albumin, clotting factors) and in the **immune system** (e.g., immunoglobulins).

وتُصنَّع بصورة رئيسية في **الكبد** (مثل الألبومين وعوامل التخثّر) وفي **الجهاز المناعي** (مثل الغلوبيولينات المناعية).

EN **Major classes:**

AR **الأصناف الرئيسية:**

EN 1. **Albumin (~60% of total plasma protein)**

AR 1. **الألبومين (نحو 60% من بروتين البلازما الكلّي)**

1. Maintains **colloid osmotic pressure (oncotic pressure)**
   يحافظ على **الضغط التناضحي الغرواني (الضغط الورمي)**
2. Serves as a **carrier protein** for hormones, fatty acids, bilirubin, and drugs
   يعمل **بروتينًا ناقلًا** للهرمونات والأحماض الدهنية والبيليروبين والأدوية
3. Acts as an **antioxidant** يعمل **مضادًا للأكسدة**

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN 2. **Globulins (~35%)**

AR 2. **الغلوبيولينات (نحو 35%)**

1. **α1-Globulins:** α1-antitrypsin, α1-acid glycoprotein

غلوبيولينات ألفا 1: مضاد التربسين ألفا 1، والبروتين السكري الحامضي ألفا 1

2. **α2-Globulins:** Haptoglobin, ceruloplasmin, α2-macroglobulin

غلوبيولينات ألفا 2: الهابتوغلوبين، والسيرولوبلازمين، والغلوبيولين الكبروي ألفا 2

3. **β-Globulins:** Transferrin, complement proteins, lipoproteins

غلوبيولينات بيتا: الترانسفيرين، وبروتينات المتمّم، والبروتينات الدهنية

4. **γ-Globulins:** Immunoglobulins (antibodies)

غلوبيولينات غاما: الغلوبيولينات المناعية (الأضداد)

EN 3. **Fibrinogen (~4%)**

AR 3. **الفايبرينوجين (نحو 4%)**

1. A key **clotting factor** converted to **fibrin** during coagulation.

عامل **تخثّر** أساسي يتحوّل إلى **الفايبرين** أثناء التخثّر.

Plasma protein classes أصناف بروتينات البلازما

Class الصنف	Share النسبة	Main points أهم النقاط
Albumin **الألبومين**	~60% نحو 60%	oncotic pressure; carrier (hormones, fatty acids, bilirubin, drugs); antioxidant الضغط الورمي؛ ناقل (هرمونات، أحماض دهنية، بيليروبين، أدوية)؛ مضاد للأكسدة
Globulins **الغلوبيولينات**	~35% نحو 35%	α1, α2, β, γ (γ = immunoglobulins) ألفا 1، ألفا 2، بيتا، غاما (غاما = الغلوبيولينات المناعية)
Fibrinogen **الفايبرينوجين**	~4% نحو 4%	clotting factor → fibrin عامل تخثّر ← فايبرين

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

2.2 Functions of Plasma Proteins — 2.2 وظائف بروتينات البلازما

1. Maintenance of **osmotic balance** — الحفاظ على **التوازن التناضحي**
2. **Transport** (e.g., albumin and transferrin) — **النقل** (مثل الألبومين والترانسفيرين)
3. **Buffering capacity** (regulating blood pH)
   القدرة التنظيمية (الدارئة) (تنظيم الأس الهيدروجيني للدم)
4. **Immune defense** (immunoglobulins, complement)
   الدفاع المناعي (الغلوبيولينات المناعية، المتمّم)
5. **Coagulation** (clotting factors) — **التخثّر** (عوامل التخثّر)
6. **Nutrient reservoir** — **مخزون غذائي**

2.3 Clinical Significance — 2.3 الأهمية السريرية

1. **Hypoproteinemia:** Due to **liver disease, malnutrition, nephrotic syndrome, or protein-losing enteropathy**
   نقص بروتينات الدم: بسبب **أمراض الكبد، أو سوء التغذية، أو المتلازمة الكلوية، أو اعتلال الأمعاء المفقد للبروتين**
2. **Hyperproteinemia:** Often caused by **dehydration** or **monoclonal gammopathies** (e.g., multiple myeloma)
   زيادة بروتينات الدم: غالبًا بسبب **الجفاف** أو **اعتلالات الغاما وحيدة النسيلة** (مثل الورم النقوي المتعدّد)

EN **Diagnostic tool:**

AR **أداة التشخيص:**

1. **Serum protein electrophoresis (SPEP)** separates plasma proteins into characteristic bands (**albumin, α1, α2, β, γ**).
   الترحيل الكهربائي لبروتينات المصل (SPEP) يفصل بروتينات البلازما إلى حزم مميّزة (**الألبومين، ألفا 1، ألفا 2، بيتا، غاما**).

EN Abnormal patterns help diagnose diseases like **multiple myeloma** or **liver cirrhosis**.

AR تساعد الأنماط غير الطبيعية في تشخيص أمراض مثل **الورم النقوي المتعدّد** أو **تشمّع الكبد**.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

SPEP bands **حزم SPEP**

Albumin الألبومين	→	α1 ألفا 1	→	α2 ألفا 2	→	β بيتا	→	γ غاما

In short باختصار

Plasma protein **6–8 g/dL**: albumin **~60%**, globulins **~35%**, fibrinogen **~4%**; made in **liver** and **immune system**.

بروتين البلازما **6–8 غ/دل**: ألبومين **نحو 60%**، غلوبيولينات **نحو 35%**، فايبرينوجين **نحو 4%**؛ يُصنع في **الكبد والجهاز المناعي**.

Albumin = **oncotic pressure + carrier + antioxidant**; γ-globulins = **antibodies**.

الألبومين = **ضغط ورمي + ناقل + مضاد أكسدة**؛ وغلوبيولينات غاما = **الأضداد**.

Low protein: liver disease, malnutrition, nephrotic syndrome, protein-losing enteropathy; **high**: dehydration, myeloma → **SPEP**.

نقص البروتين: أمراض الكبد، سوء التغذية، المتلازمة الكلوية، اعتلال الأمعاء؛ **زيادته**: الجفاف، الورم النقوي المتعدّد ← SPEP.

3 Proteins in Urine البروتينات في الإدرار

3.1 Normal Protein Excretion 3.1 الإطراح الطبيعي للبروتين

EN In healthy individuals, **<150 mg/day** of protein is excreted in urine.

AR في الأشخاص الأصحّاء يُطرح **أقل من 150 ملغم/يوم** من البروتين في الإدرار.

EN **Origin:**

AR **المنشأ:**

1. **Filtered plasma proteins** (mainly albumin, small peptides)
   بروتينات البلازما المرشّحة (غالبًا الألبومين والببتيدات الصغيرة)
2. **Secreted proteins from the renal tubules** (e.g., Tamm-Horsfall protein or uromodulin)
   بروتينات تفرزها النبيبات الكلوية (مثل بروتين تام-هورسفول أو اليوروموديولين)

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Tamm-Horsfall protein (uromodulin):**

AR **بروتين تام-هورسفول (اليوروموديولين):**

1. Produced by tubular cells of the **thick ascending limb of Henle's loop**

   تنتجه الخلايا النبيبية في **الطرف الصاعد السميك لعروة هنلي**

2. The **most abundant protein in normal urine**

   أكثر البروتينات وفرةً في الإدرار الطبيعي

3. Plays roles in **defense against urinary tract infections** and **prevention of kidney stones.**

   له دور في **الدفاع ضد التهابات المسالك البولية** و**منع حصى الكلى.**

3.2 Mechanisms Controlling Protein Filtration — 3.2 الآليات التي تتحكّم بترشيح البروتين

1. EN **Glomerular barrier:** Prevents passage of **large or negatively charged** proteins like albumin.

   AR **الحاجز الكبيبي:** يمنع مرور البروتينات **الكبيرة أو السالبة الشحنة** مثل الألبومين.

2. EN **Tubular reabsorption: Low molecular weight** proteins filtered at the glomerulus are **reabsorbed by proximal tubules**.

   AR **إعادة الامتصاص النبيبي:** البروتينات **منخفضة الوزن الجزيئي** المرشّحة في الكبيبة **تعيد امتصاصها النبيبات القريبة.**

3. EN **Tubular secretion:** Adds specific proteins into urine (e.g., **uromodulin**).

   AR **الإفراز النبيبي:** يضيف بروتينات معيّنة إلى الإدرار (مثل **اليوروموديولين**).

3.3 Proteinuria (Abnormal Urinary Proteins) — 3.3 البيلة البروتينية (بروتينات الإدرار غير الطبيعية)

EN Excessive urinary protein loss (**>150 mg/day**) indicates **renal or systemic disease**.

AR فقدان البروتين المفرط في الإدرار (**أكثر من 150 ملغم/يوم**) يدلّ على **مرض كلوي أو جهازي.**

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Types of Proteinuria:**

AR **أنواع البيلة البروتينية:**

1. Glomerular Proteinuria — 1. البيلة البروتينية الكبيبية

EN Increased **glomerular permeability** (e.g., nephrotic syndrome, glomerulonephritis)

AR زيادة **نفاذية الكبيبة** (مثل المتلازمة الكلوية، والتهاب كبيبات الكلى)

Predominantly **albumin**

غالبًا **الألبومين**

2. Tubular Proteinuria — 2. البيلة البروتينية النبيبية

EN **Defective tubular reabsorption** (e.g., interstitial nephritis)

AR **خلل إعادة الامتصاص النبيبي** (مثل التهاب الكلية الخلالي)

Presence of **low molecular weight** proteins (**β2-microglobulin**)

وجود بروتينات **منخفضة الوزن الجزيئي** (**الغلوبيولين الصغير بيتا 2**)

3. Overflow Proteinuria — 3. البيلة البروتينية الفائضة

EN Excess plasma protein load **exceeds reabsorptive capacity**

AR حمل بروتين البلازما الزائد **يتجاوز قدرة إعادة الامتصاص**

Example: **Bence Jones proteins (light chains)** in **multiple myeloma**

مثال: **بروتينات بنس جونز (السلاسل الخفيفة)** في **الورم النقوي المتعدّد**

4. Postrenal Proteinuria — 4. البيلة البروتينية بعد الكلوية

EN Originates from **urinary tract** (infection, bleeding)

AR تنشأ من **المسالك البولية** (التهاب، نزف)

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Types of proteinuria أنواع البيلة البروتينية

Type النوع	Cause السبب	Protein / example البروتين / مثال
Glomerular **كبيبية**	increased glomerular permeability زيادة نفاذية الكبيبة	mainly albumin — nephrotic syndrome, glomerulonephritis ألبومين غالبًا — المتلازمة الكلوية، التهاب الكبيبات
Tubular **نبيبية**	defective tubular reabsorption خلل إعادة الامتصاص النبيبي	β2-microglobulin — interstitial nephritis بيتا 2 مايكروغلوبيولين — التهاب الكلية الخلالي
Overflow **فائضة**	load exceeds reabsorptive capacity الحمل يتجاوز قدرة إعادة الامتصاص	Bence Jones light chains — multiple myeloma سلاسل بنس جونز الخفيفة — الورم النقوي المتعدّد
Postrenal **بعد كلوية**	urinary tract المسالك البولية	infection, bleeding التهاب، نزف

3.4 Diagnostic Assessment — 3.4 التقييم التشخيصي

1. **Dipstick test:** Detects **mainly albumin** (semi-quantitative)
   فحص الشريط: يكشف **الألبومين غالبًا** (شبه كمّي)
2. **24-hour urine protein estimation: Gold standard**
   تقدير بروتين إدرار 24 ساعة: المعيار الذهبي
3. **Spot urine protein-to-creatinine ratio:** Convenient alternative
   نسبة البروتين إلى الكرياتينين في عيّنة إدرار عشوائية: بديل مريح
4. **Electrophoresis & Immunofixation:** Identify specific proteins (e.g., **monoclonal light chains**)
   الترحيل الكهربائي والتثبيت المناعي: تحديد بروتينات معيّنة (مثل **السلاسل الخفيفة وحيدة النسيلة**)

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

In short باختصار

Normal urine protein **< 150 mg/day**; most abundant = **Tamm-Horsfall (uromodulin)** from the thick ascending limb of Henle.

بروتين الإدرار الطبيعي **أقل من 150 ملغم/يوم**؛ وأكثره وفرةً = **تام-هورسفول (اليوروموديولين)** من الطرف الصاعد السميك لعروة هنلي.

Glomerular → **albumin**; tubular → **β2-microglobulin**; overflow → **Bence Jones** (myeloma); postrenal → infection, bleeding.

الكبيبية ← **ألبومين**؛ النبيبية ← **بيتا 2 مايكروغلوبيولين**؛ الفائضة ← **بنس جونز** (الورم النقوي المتعدّد)؛ بعد الكلوية ← التهاب، نزف.

24-hour urine = gold standard; dipstick = mainly albumin; protein/creatinine ratio = convenient.

إدرار 24 ساعة = المعيار الذهبي؛ الشريط = ألبومين غالبًا؛ نسبة البروتين/الكرياتينين = بديل مريح.

4 Comparison Summary خلاصة المقارنة

Parameter المعيار	Plasma Proteins بروتينات البلازما	Urine Proteins بروتينات الإدرار
Normal concentration التركيز الطبيعي	6–8 g/dL 6–8 غ/دل	<150 mg/day أقل من 150 ملغم/يوم
Main proteins البروتينات الرئيسية	Albumin, globulins, fibrinogen الألبومين، الغلوبيولينات، الفايبرينوجين	Uromodulin, trace albumin اليوروموديولين، آثار من الألبومين
Origin المنشأ	Liver, immune cells الكبد، الخلايا المناعية	Plasma filtration, tubular secretion ترشيح البلازما، الإفراز النبيبي
Clinical value القيمة السريرية	Nutritional, hepatic, and immune status الحالة الغذائية والكبدية والمناعية	Renal function assessment تقييم وظيفة الكلى

5 Conclusion الخاتمة

EN Proteins in plasma and urine provide essential insights into **body homeostasis and disease**.

AR تقدّم البروتينات في البلازما والإدرار رؤى أساسية عن **توازن الجسم والمرض**.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

1. Plasma proteins reflect **liver function, nutritional state, and immune activity**.

تعكس بروتينات البلازما **وظيفة الكبد والحالة الغذائية والنشاط المناعي.**

2. Urinary proteins serve as sensitive indicators of **kidney health and systemic disorders**.

وتعمل بروتينات الإدرار مؤشّرات حسّاسة على **صحّة الكلى والاضطرابات الجهازية.**

EN Modern diagnostic techniques, including **electrophoresis and immunoassays**, continue to enhance our ability to detect and monitor protein abnormalities for **early disease intervention**.

AR تواصل تقنيات التشخيص الحديثة، ومنها **الترحيل الكهربائي والمقايسات المناعية**، تعزيز قدرتنا على كشف اضطرابات البروتين ومتابعتها **للتدخّل المبكر في المرض.**

In short باختصار

Plasma proteins → **liver, nutrition, immunity**; urine proteins → **kidney** and systemic disease.

بروتينات البلازما ← **الكبد والتغذية والمناعة**؛ وبروتينات الإدرار ← **الكلى** والأمراض الجهازية.

Tools: **electrophoresis and immunoassays**.

الأدوات: **الترحيل الكهربائي والمقايسات المناعية.**

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

6 Key terms أهم المصطلحات

Term المصطلح	الترجمات العربية المستعملة
Plasma proteins	بروتينات البلازما / بروتينات الدم
Albumin	الألبومين / الزلال
Globulins	الغلوبيولينات / الكريّنات
Fibrinogen / Fibrin	مولّد الليفين (الفايبرينوجين) / الليفين (الفايبرين)
Oncotic (colloid osmotic) pressure	الضغط الورمي / الضغط التناضحي الغرواني
Haptoglobin	الهابتوغلوبين / رابط الهيموغلوبين
Ceruloplasmin	السيرولوبلازمين / حامل النحاس
Transferrin	الترانسفيرين / ناقل الحديد
Immunoglobulins	الغلوبيولينات المناعية / الأضداد
Hypoproteinemia / Hyperproteinemia	نقص / زيادة بروتينات الدم
Nephrotic syndrome	المتلازمة الكلوية / المتلازمة النفروزية
Protein-losing enteropathy	اعتلال الأمعاء المفقد للبروتين
Monoclonal gammopathy	اعتلال الغاما وحيد النسيلة
Multiple myeloma	الورم النقوي المتعدّد / المايلوما
Serum protein electrophoresis (SPEP)	الترحيل الكهربائي لبروتينات المصل
Tamm-Horsfall protein (uromodulin)	بروتين تام-هورسفول / اليوروموديولين
Proteinuria	البيلة البروتينية / بروتين في الإدرار
Glomerular barrier	الحاجز الكبيبي / حاجز الترشيح
β2-microglobulin	الغلوبيولين الصغير بيتا 2 / بيتا 2 مايكروغلوبيولين
Bence Jones proteins	بروتينات بنس جونز / السلاسل الخفيفة الحرّة
Dipstick	الشريط / شريط الغمس
Protein-to-creatinine ratio	نسبة البروتين إلى الكرياتينين
Immunofixation	التثبيت المناعي

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

LEC 4

Exam & Questions — بنك الأسئلة

1 Comprehensive MCQs — أسئلة اختيار من متعدد شاملة

Plasma proteins — بروتينات البلازما

Q1 EN **Total plasma protein is approximately:**

AR س1. يبلغ بروتين البلازما الكلّي نحو:

A < 150 mg/dL — أقل من 150 ملغم/دل	B 1–2 g/dL — 1–2 غ/دل
C 15–20 g/dL — 15–20 غ/دل	D 6–8 g/dL — 6–8 غ/دل

Q2 EN **Most plasma proteins such as albumin and clotting factors are synthesized in the:**

AR س2. تُصنَّع معظم بروتينات البلازما مثل الألبومين وعوامل التخثّر في:

A Kidney — الكلية	B Spleen — الطحال
C Liver — الكبد	D Bone marrow — نقي العظم

Q3 EN **Albumin makes up about ___ of total plasma protein:**

AR س3. يشكّل الألبومين نحو ___ من بروتين البلازما الكلّي:

A 4%	B 60%
C 35%	D 90%

Q4 EN **The main protein maintaining oncotic pressure is:**

AR س4. البروتين الرئيسي الذي يحافظ على الضغط الورمي:

A Albumin — الألبومين	B Transferrin — الترانسفيرين
C Immunoglobulin — الغلوبيولين المناعي	D Fibrinogen — الفايبرينوجين

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Haptoglobin and ceruloplasmin belong to:** Q5

AR س5. ينتمي الهابتوغلوبين والسيرولوبلازمين إلى:

A γ-Globulins غلوبيولينات غاما
B α1-Globulins غلوبيولينات ألفا 1
C β-Globulins غلوبيولينات بيتا
D α2-Globulins غلوبيولينات ألفا 2

EN **α1-antitrypsin is an:** Q6

AR س6. مضاد التربسين ألفا 1 هو:

A α2-Globulin غلوبيولين ألفا 2
B α1-Globulin غلوبيولين ألفا 1
C β-Globulin غلوبيولين بيتا
D γ-Globulin غلوبيولين غاما

EN **Transferrin, complement proteins and lipoproteins are:** Q7

AR س7. الترانسفيرين وبروتينات المتمّم والبروتينات الدهنية هي:

A α1-Globulins غلوبيولينات ألفا 1
B γ-Globulins غلوبيولينات غاما
C β-Globulins غلوبيولينات بيتا
D Albumins ألبومينات

EN **Immunoglobulins (antibodies) are:** Q8

AR س8. الغلوبيولينات المناعية (الأضداد) هي:

A γ-Globulins غلوبيولينات غاما
B α2-Globulins غلوبيولينات ألفا 2
C β-Globulins غلوبيولينات بيتا
D α1-Globulins غلوبيولينات ألفا 1

EN **Fibrinogen forms about ___ of plasma protein:** Q9

AR س9. يشكّل الفايبرينوجين نحو ___ من بروتين البلازما:

A 60%
B 35%
C 4%
D 20%

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Which is NOT a function of plasma proteins?** Q10

AR س10. أيّ مما يأتي ليس من وظائف بروتينات البلازما؟

A Oxygen production إنتاج الأكسجين
B Buffering capacity القدرة الدارئة
C Coagulation التخثّر
D Nutrient reservoir مخزون غذائي

EN **Hypoproteinemia may be caused by all EXCEPT:** Q11

AR س11. قد ينتج نقص بروتينات الدم عن كل ما يأتي ما عدا:

A Liver disease أمراض الكبد
B Dehydration الجفاف
C Nephrotic syndrome المتلازمة الكلوية
D Malnutrition سوء التغذية

EN **Hyperproteinemia is often caused by:** Q12

AR س12. زيادة بروتينات الدم سببها غالبًا:

A Protein-losing enteropathy اعتلال الأمعاء المفقد للبروتين
B Liver cirrhosis تشمّع الكبد
C Malnutrition سوء التغذية
D Dehydration or multiple myeloma الجفاف أو الورم النقوي المتعدّد

EN **SPEP separates plasma proteins into the bands:** Q13

AR س13. يفصل SPEP بروتينات البلازما إلى الحزم:

A IgA, IgG, IgM only فقط IgA، IgG، IgM
B A, B, AB, O A، B، AB، O
C Albumin, α1, α2, β, γ الألبومين، ألفا 1، ألفا 2، بيتا، غاما
D Fibrin and plasmin الفايبرين والبلازمين

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Urine proteins and proteinuria
بروتينات الإدرار والبيلة البروتينية

EN **Normal daily urinary protein excretion is:** **Q14**

AR س14. الإطراح اليومي الطبيعي لبروتين الإدرار:

A. > 3 g/day — أكثر من 3 غ/يوم
B. < 150 mg/day — أقل من 150 ملغم/يوم
C. 6–8 g/dL — 6–8 غ/دل
D. Zero — صفر

EN **The most abundant protein in normal urine is:** **Q15**

AR س15. أكثر البروتينات وفرةً في الإدرار الطبيعي:

A. Albumin — الألبومين
B. β2-microglobulin — بيتا 2 مايكروغلوبيولين
C. Bence Jones protein — بروتين بنس جونز
D. Tamm-Horsfall protein (uromodulin) — بروتين تام-هورسفول (اليوروموديولين)

EN **Uromodulin is produced by tubular cells of the:** **Q16**

AR س16. يُنتج اليوروموديولين من الخلايا النبيبية في:

A. Thick ascending limb of Henle's loop — الطرف الصاعد السميك لعروة هنلي
B. Collecting duct — القناة الجامعة
C. Glomerulus — الكبيبة
D. Proximal tubule — النبيب القريب

EN **Uromodulin plays a role in:** **Q17**

AR س17. لليوروموديولين دور في:

A. Oxygen transport — نقل الأكسجين
B. Blood clotting — تخثّر الدم
C. Defense against UTIs and prevention of kidney stones — الدفاع ضد التهابات المسالك البولية ومنع حصى الكلى
D. Iron storage — خزن الحديد

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **The glomerular barrier prevents passage of:** Q18

AR س18. يمنع الحاجز الكبيبي مرور:

A Large or negatively charged proteins like albumin
البروتينات الكبيرة أو السالبة الشحنة مثل الألبومين

B Water الماء

C Glucose الكلوكوز

D Small peptides الببتيدات الصغيرة

EN **Low molecular weight filtered proteins are reabsorbed by the:** Q19

AR س19. تُعاد امتصاص البروتينات المرشّحة منخفضة الوزن الجزيئي بواسطة:

A Bladder المثانة

B Glomerulus الكبيبة

C Ureter الحالب

D Proximal tubules النبيبات القريبة

EN **Proteinuria is urinary protein loss of more than:** Q20

AR س20. البيلة البروتينية هي فقدان بروتين في الإدرار أكثر من:

A 15 mg/day 15 ملغم/يوم

B 150 mg/day 150 ملغم/يوم

C 6 g/day 6 غ/يوم

D 1 g/dL 1 غ/دل

EN **Glomerular proteinuria is predominantly:** Q21

AR س21. البيلة البروتينية الكبيبية غالبًا:

A Albumin ألبومين

B β2-microglobulin بيتا 2 مايكروغلوبيولين

C Bence Jones protein بروتين بنس جونز

D Uromodulin يوروموديولين

EN **β2-microglobulin in urine suggests:** Q22

AR س22. وجود بيتا 2 مايكروغلوبيولين في الإدرار يوحي بـ:

A Glomerular proteinuria بيلة بروتينية كبيبية

B Postrenal proteinuria بيلة بروتينية بعد كلوية

C Tubular proteinuria بيلة بروتينية نبيبية

D Normal urine إدرار طبيعي

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Bence Jones proteins in multiple myeloma cause:** Q23

AR س23. تسبّب بروتينات بنس جونز في الورم النقوي المتعدّد:

A Glomerular proteinuria بيلة بروتينية كبيبية
B Overflow proteinuria بيلة بروتينية فائضة
C Tubular proteinuria بيلة بروتينية نبيبية
D Postrenal proteinuria بيلة بروتينية بعد كلوية

EN **Proteinuria from urinary tract infection or bleeding is:** Q24

AR س24. البيلة البروتينية الناتجة عن التهاب أو نزف في المسالك البولية:

A Glomerular كبيبية
B Tubular نبيبية
C Overflow فائضة
D Postrenal بعد كلوية

EN **The gold standard for measuring urine protein is:** Q25

AR س25. المعيار الذهبي لقياس بروتين الإدرار:

A Spot protein/creatinine ratio نسبة البروتين/الكرياتينين العشوائية
B Dipstick الشريط
C 24-hour urine protein estimation تقدير بروتين إدرار 24 ساعة
D Microscopy الفحص المجهري

EN **The urine dipstick detects mainly:** Q26

AR س26. يكشف شريط الإدرار غالبًا:

A Albumin الألبومين
B Light chains السلاسل الخفيفة
C β2-microglobulin بيتا 2 مايكروغلوبيولين
D Uromodulin اليوروموديولين

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Monoclonal light chains in urine are identified by:** Q27

AR س27. تُحدَّد السلاسل الخفيفة وحيدة النسيلة في الإدرار بـ:

A Dipstick الشريط

B 24-hour volume حجم 24 ساعة

C Creatinine ratio نسبة الكرياتينين

D Electrophoresis & immunofixation الترحيل الكهربائي والتثبيت المناعي

2 True / False صح أو خطأ

1 EN Immunoglobulins are synthesized mainly in the liver.

AR تُصنَّع الغلوبيولينات المناعية بصورة رئيسية في الكبد. True · صح False · خطأ

2 EN Albumin carries hormones, fatty acids, bilirubin and drugs.

AR ينقل الألبومين الهرمونات والأحماض الدهنية والبيليروبين والأدوية. True · صح False · خطأ

3 EN Albumin acts as an antioxidant.

AR يعمل الألبومين مضادًا للأكسدة. True · صح False · خطأ

4 EN Fibrinogen is converted to fibrin during coagulation.

AR يتحوّل الفايبرينوجين إلى فايبرين أثناء التخثّر. True · صح False · خطأ

5 EN Globulins form about 60% of plasma protein.

AR تشكّل الغلوبيولينات نحو 60% من بروتين البلازما. True · صح False · خطأ

6 EN Plasma proteins help regulate blood pH.

AR تساعد بروتينات البلازما في تنظيم الأس الهيدروجيني للدم. True · صح False · خطأ

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

7
EN Abnormal SPEP patterns help diagnose liver cirrhosis.
AR تساعد أنماط SPEP غير الطبيعية في تشخيص تشمّع الكبد.
True · صح False · خطأ

8
EN Normal urine contains no protein at all.
AR لا يحتوي الإدرار الطبيعي على أي بروتين.
True · صح False · خطأ

9
EN Tubular secretion adds uromodulin to urine.
AR يضيف الإفراز النبيبي اليوروموديولين إلى الإدرار.
True · صح False · خطأ

10
EN Tubular proteinuria is caused by increased glomerular permeability.
AR تنتج البيلة البروتينية النبيبية عن زيادة نفاذية الكبيبة.
True · صح False · خطأ

11
EN In overflow proteinuria the protein load exceeds the reabsorptive capacity.
AR في البيلة البروتينية الفائضة يتجاوز حمل البروتين قدرة إعادة الامتصاص.
True · صح False · خطأ

12
EN The dipstick test is fully quantitative.
AR فحص الشريط كمّي بالكامل.
True · صح False · خطأ

13
EN Plasma proteins reflect liver function, nutritional state and immune activity.
AR تعكس بروتينات البلازما وظيفة الكبد والحالة الغذائية والنشاط المناعي.
True · صح False · خطأ

3 Exam Traps المقالب والأسئلة الخادعة

Exam Alert تنبيه امتحاني

Read each statement carefully — every one hides a small but important detail from the lecture.

اقرأ كل عبارة بعناية — كل واحدة تخفي تفصيلًا صغيرًا لكنه مهم من المحاضرة.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

1 EN Units: g/dL vs mg/day

AR الوحدات: غ/دل مقابل ملغم/يوم

2 EN Most abundant protein — plasma vs urine

AR أكثر البروتينات وفرةً — البلازما مقابل الإدرار

3 EN Which globulin?

AR أي غلوبيولين؟

4 EN Nephrotic syndrome appears twice

AR المتلازمة الكلوية تظهر مرّتين

5 EN Multiple myeloma appears twice

AR الورم النقوي المتعدّد يظهر مرّتين

6 EN Gold standard vs convenient

AR المعيار الذهبي مقابل البديل المريح

4 Important Questions أهم الأسئلة للمراجعة

1 EN List the major classes of plasma proteins with their percentages and examples.

AR عدّد الأصناف الرئيسية لبروتينات البلازما مع نسبها وأمثلتها.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN What are the functions of plasma proteins? 2

AR ما وظائف بروتينات البلازما؟

EN Give the causes of hypo- and hyperproteinemia and the diagnostic tool. 3

AR اذكر أسباب نقص وزيادة بروتينات الدم وأداة التشخيص.

EN Write short notes on Tamm-Horsfall protein. 4

AR اكتب ملاحظات قصيرة عن بروتين تام-هورسفول.

EN Explain the mechanisms controlling protein filtration in the kidney. 5

AR اشرح الآليات التي تتحكّم بترشيح البروتين في الكلية.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN Classify proteinuria and describe how it is assessed. 6

AR صنّف البيلة البروتينية وصف كيف تُقيَّم. 6

5 Answer Key الحلول

MCQ Answers إجابات الاختيار من متعدد

1 D	2 C	3 B	4 A	5 D	6 B	7 C	8 A
9 C	10 A	11 B	12 D	13 C	14 B	15 D	16 A
17 C	18 A	19 D	20 B	21 A	22 C	23 B	24 D
25 C	26 A	27 D					

True / False Answers إجابات صح أو خطأ

1 False	2 True	3 True	4 True	5 False	6 True
7 True	8 False	9 True	10 False	11 True	12 False
13 True					

Exam Traps Answers إجابات المقالب

EN **Units: g/dL vs mg/day** 1

Plasma protein is a concentration (6–8 g/dL); urine protein is a daily amount (< 150 mg/day).

AR **الوحدات: غ/دل مقابل ملغم/يوم**

بروتين البلازما تركيز (6–8 غ/دل)؛ وبروتين الإدرار كمية يومية (أقل من 150 ملغم/يوم).

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

2

EN **Most abundant protein — plasma vs urine**

Plasma: albumin (~60%). Normal urine: Tamm-Horsfall protein (uromodulin), with only trace albumin.

AR **أكثر البروتينات وفرةً — البلازما مقابل الإدرار**

البلازما: الألبومين (نحو 60%). الإدرار الطبيعي: بروتين تام-هورسفول (اليوروموديولين) مع آثار فقط من الألبومين.

3

EN **Which globulin?**

α1: α1-antitrypsin, α1-acid glycoprotein. α2: haptoglobin, ceruloplasmin, α2-macroglobulin. β: transferrin, complement, lipoproteins. γ: immunoglobulins.

AR **أي غلوبيولين؟**

ألفا 1: مضاد التربسين ألفا 1، البروتين السكري الحامضي. ألفا 2: الهابتوغلوبين، السيرولوبلازمين، الغلوبيولين الكبروي. بيتا: الترانسفيرين، المتمّم، البروتينات الدهنية. غاما: الغلوبيولينات المناعية.

4

EN **Nephrotic syndrome appears twice**

It causes hypoproteinemia in plasma and glomerular proteinuria (albumin) in urine — the same protein lost.

AR **المتلازمة الكلوية تظهر مرّتين**

تسبّب نقص بروتينات البلازما وبيلة بروتينية كبيبية (ألبومين) في الإدرار — البروتين نفسه يُفقد.

5

EN **Multiple myeloma appears twice**

Plasma: hyperproteinemia (monoclonal gammopathy). Urine: overflow proteinuria with Bence Jones light chains.

AR **الورم النقوي المتعدّد يظهر مرّتين**

البلازما: زيادة البروتين (اعتلال غاما وحيد النسيلة). الإدرار: بيلة بروتينية فائضة بسلاسل بنس جونز الخفيفة.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

6

EN **Gold standard vs convenient**

24-hour urine protein = gold standard; spot protein-to-creatinine ratio = convenient alternative; dipstick = mainly albumin, semi-quantitative.

AR **المعيار الذهبي مقابل البديل المريح**

إدرار 24 ساعة = المعيار الذهبي؛ نسبة البروتين/الكرياتينين العشوائية = بديل مريح؛ الشريط = ألبومين غالبًا، شبه كمّي.

Important Questions — Model Answers

أهم الأسئلة — إجابات نموذجية

1

EN **List the major classes of plasma proteins with their percentages and examples.**

Albumin (~60%): oncotic pressure, carrier, antioxidant. Globulins (~35%): α1 (α1-antitrypsin, α1-acid glycoprotein), α2 (haptoglobin, ceruloplasmin, α2-macroglobulin), β (transferrin, complement, lipoproteins), γ (immunoglobulins). Fibrinogen (~4%): clotting factor converted to fibrin.

AR **عدّد الأصناف الرئيسية لبروتينات البلازما مع نسبها وأمثلتها.**

الألبومين (نحو 60%): ضغط ورمي، ناقل، مضاد أكسدة. الغلوبيولينات (نحو 35%): ألفا 1 (مضاد التربسين، البروتين السكري الحامضي)، ألفا 2 (الهابتوغلوبين، السيرولوبلازمين، الغلوبيولين الكبروي)، بيتا (الترانسفيرين، المتمّم، البروتينات الدهنية)، غاما (الغلوبيولينات المناعية). الفايبرينوجين (نحو 4%): عامل تخثّر يتحوّل إلى فايبرين.

2

EN **What are the functions of plasma proteins?**

Maintenance of osmotic balance; transport (albumin, transferrin); buffering (blood pH); immune defense (immunoglobulins, complement); coagulation (clotting factors); nutrient reservoir.

AR **ما وظائف بروتينات البلازما؟**

الحفاظ على التوازن التناضحي؛ النقل (الألبومين، الترانسفيرين)؛ الدارئة (الأس الهيدروجيني للدم)؛ الدفاع المناعي (الغلوبيولينات المناعية، المتمّم)؛ التخثّر (عوامل التخثّر)؛ مخزون غذائي.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

3

EN **Give the causes of hypo- and hyperproteinemia and the diagnostic tool.**

Hypoproteinemia: liver disease, malnutrition, nephrotic syndrome, protein-losing enteropathy. Hyperproteinemia: dehydration, monoclonal gammopathies (multiple myeloma). Tool: serum protein electrophoresis (albumin, α1, α2, β, γ bands); abnormal patterns help diagnose multiple myeloma or liver cirrhosis.

AR **اذكر أسباب نقص وزيادة بروتينات الدم وأداة التشخيص.**

النقص: أمراض الكبد، سوء التغذية، المتلازمة الكلوية، اعتلال الأمعاء المفقد للبروتين. الزيادة: الجفاف، اعتلالات الغاما وحيدة النسيلة (الورم النقوي المتعدّد). الأداة: الترحيل الكهربائي لبروتينات المصل (حزم الألبومين وألفا 1 وألفا 2 وبيتا وغاما)؛ والأنماط غير الطبيعية تساعد في تشخيص الورم النقوي المتعدّد أو تشمّع الكبد.

4

EN **Write short notes on Tamm-Horsfall protein.**

Also called uromodulin; secreted by tubular cells of the thick ascending limb of Henle's loop; the most abundant protein in normal urine; defends against urinary tract infections and prevents kidney stones.

AR **اكتب ملاحظات قصيرة عن بروتين تام-هورسفول.**

يُسمّى أيضًا اليوروموديولين؛ تفرزه الخلايا النبيبية في الطرف الصاعد السميك لعروة هنلي؛ أكثر البروتينات وفرةً في الإدرار الطبيعي؛ يدافع ضد التهابات المسالك البولية ويمنع حصى الكلى.

5

EN **Explain the mechanisms controlling protein filtration in the kidney.**

Glomerular barrier: blocks large or negatively charged proteins like albumin. Tubular reabsorption: proximal tubules reabsorb filtered low molecular weight proteins. Tubular secretion: adds specific proteins such as uromodulin.

AR **اشرح الآليات التي تتحكّم بترشيح البروتين في الكلية.**

الحاجز الكبيبي: يمنع البروتينات الكبيرة أو السالبة الشحنة مثل الألبومين. إعادة الامتصاص النبيبي: تعيد النبيبات القريبة امتصاص البروتينات المرشّحة منخفضة الوزن الجزيئي. الإفراز النبيبي: يضيف بروتينات معيّنة مثل اليوروموديولين.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Classify proteinuria and describe how it is assessed.** 6

Glomerular (increased permeability, mainly albumin — nephrotic syndrome, glomerulonephritis); tubular (defective reabsorption, β2-microglobulin — interstitial nephritis); overflow (load exceeds reabsorption — Bence Jones light chains in multiple myeloma); postrenal (urinary tract infection, bleeding). Assessment: dipstick (mainly albumin, semi-quantitative), 24-hour urine protein (gold standard), spot protein-to-creatinine ratio (convenient), electrophoresis and immunofixation (specific proteins such as monoclonal light chains).

AR **صنّف البيلة البروتينية وصف كيف تُقيَّم.**

كبيبية (زيادة النفاذية، ألبومين غالبًا — المتلازمة الكلوية، التهاب الكبيبات)؛ نبيبية (خلل إعادة الامتصاص، بيتا 2 مايكروغلوبيولين — التهاب الكلية الخلالي)؛ فائضة (الحمل يتجاوز إعادة الامتصاص — سلاسل بنس جونز في الورم النقوي المتعدّد)؛ بعد كلوية (التهاب أو نزف في المسالك). التقييم: الشريط (ألبومين غالبًا، شبه كمّي)، بروتين إدرار 24 ساعة (المعيار الذهبي)، نسبة البروتين/الكرياتينين العشوائية (بديل مريح)، الترحيل الكهربائي والتثبيت المناعي (بروتينات معيّنة مثل السلاسل الخفيفة وحيدة النسيلة).

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t